ZADÁNÍ

Proveďte ověření následujících měřicích přístrojů:

1) *Univerzální měřicí přístroj* a) jeden *napěťový rozsah*
   b) jeden *proudový rozsah*
2) *Wattmetr* – jeden *výkonový rozsah*

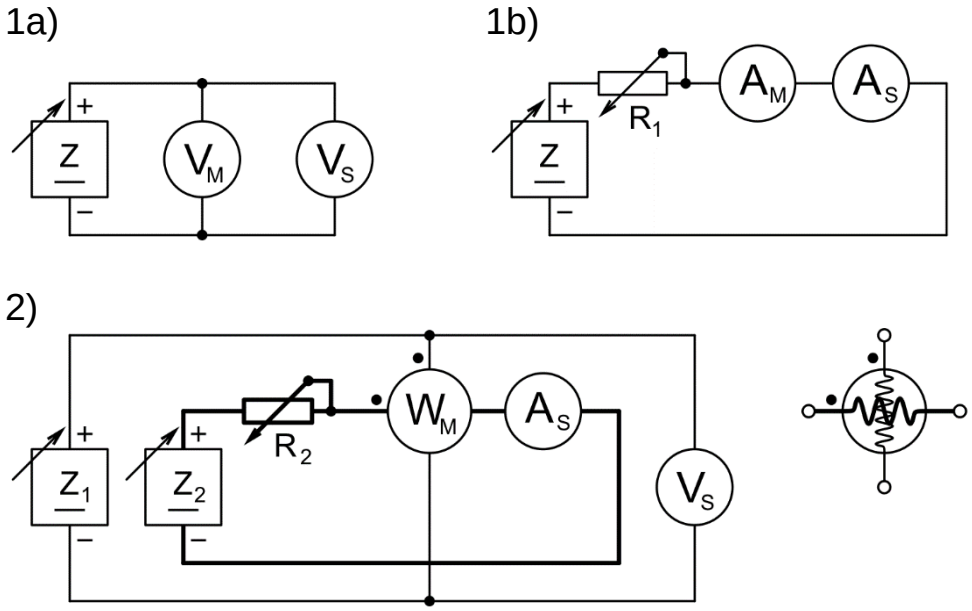
Při ověřování použijte *ověřovací přístroje*, které jsou alespoň o jednu třídu přesnosti lepší, než přístroje *ověřované*, případně dostatečně přesné číslicové přístroje. Zjištěné *opravy* zapište do tabulek a sestrojte *opravné křivky*. Ve všech případech zjistěte, zda *ověřované* přístroje vyhovují uvedené třídě přesnosti. Nevyhovující přístroje zařaďte do odpovídající horší třídy přesnosti.

ÚVOD

Při ověřování přístrojů zjišťujeme *opravnou křivku* a *třídu přesnosti*. Ověřování se má provádět při dodržení vztažných podmínek a bez rušivých vlivů. Při ověřování je možné cejchovat i několik přístrojů stejného druhu a rozsahu současně. Zjištěné třídy přesnosti porovnáme s třídami přesnosti uváděnými výrobcem.

Opravná křivka je graf závislosti $o = f(\alpha)$. Měří a znázorňuje se pouze v rozmezí měřicího rozsahu přístroje.

SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

1a) Pomocí zdroje Z nastavujeme výchylku *ověřovaného voltmetru* V_M na zvolené (celé) dílky stupnice. Správnou hodnotu napětí U_S odečítáme na *ověřovacím voltmetru*.

Opravu určíme ze vztahu: o = U_S – U_M (protože *opravu o* chápeme jako hodnotu, kterou je nutné přičíst k *měřené*, abychom obdrželi hodnotu *správnou*; hodnotu *měřenou* U_M je nutné určit jako součin výchylky V_M a příslušné konstanty měřicího přístroje k_V).

1b) Pomocí zdroje Z_2 a reostatu R_1 nastavujeme výchylku *ověřovaného ampérmetru* A_M na zvolené (celé) dílky stupnice. *Správnou* hodnotu proudu I_S odečítáme na *ověřovacím ampérmetru*.

Opravu určíme ze vztahu: o = $I_S - I_M$ (hodnotu *měřenou* I_M je nutné určit jako součin výchylky A_M a příslušné konstanty měřicího přístroje k_A).

2) Pomocí reostatu R_1 nastavíme v obvodu proudové cívky *ověřovaného wattmetru* konstantní proud odpovídající maximálnímu proudu tohoto wattmetru. Jeho hodnotu měříme *ověřovacím ampérmetrem* A_S. Pomocí zdroje Z_1 nastavujeme regulací napětí na napěťové cívce *ověřovaného wattmetru* zvolené dílky stupnice W_M. Správnou hodnotu napětí odečítáme na *ověřovacím voltmetru* V_S. Správnou hodnotu výkonu P_S určíme ze součinu proudu I_S a napětí U_S (hodnoty je nutné určit pomocí příslušných konstant měřicích přístrojů k_A a k_V). *Opravu* určíme ze vztahu: o = $P_S - P_M$.

U všech ověřovaných přístrojů sestrojíme opravné křivky a zjistíme, zda ověřované přístroje vyhovují třídě přesnosti δ_{TP} uvedené výrobcem. V případě, že přístroj nevyhovuje, zařadíme jej do odpovídající horší třídy přesnosti.

$$\delta_{TP} = \frac{|o_{max}|}{X_R} \cdot 100 \qquad [\%]$$

kde: o_{max} ..... je největší hodnota *opravné křivky*
X_R ..... je *měřicí rozsah*

Poznámka k vypracování grafů:

I) U každé opravné křivky musí být kromě hlavního nadpisu uvedeny zároveň údaje o *ověřovaném přístroji* v podnadpisu: typ měřidla, měřicí rozsah, výrobce, typ přístroje, výrobní číslo a třída přesnosti.

II) Opravná křivka se vynáší jako lomená čára (nevyhlazená) bez vyznačení bodů zlomu.

ROZBOR ÚLOHY

Ověřování měřících přístrojů je klíčovým prvkem zajištění přesnosti a spolehlivosti měření v elektrických obvodech. Tento proces je zásadní pro správné fungování zařízení a zjišťuje, zda přístroje odpovídají jejich třídě přesnosti. K ověřování voltmetru, ampérmetru a wattmetru lze přistupovat několika způsoby, které zahrnují kontrolu přesnosti, kalibraci a porovnávání naměřených hodnot s referenčními standardy.

Při ověřování voltmetru je nezbytné prověřit jeho přesnost a citlivost. To lze provést pomocí standardizovaných zdrojů napětí a porovnáním naměřených hodnot s očekávanými výsledky. Při ověřování ampérmetru je nutné zkontrolovat, zda má správnou citlivost a odpovídající měřicí rozsahy. To lze provést pomocí kalibrovaných zdrojů proudu a porovnáním naměřených hodnot s referenčními hodnotami. Je také důležité ověřit, zda není ampérmetr ovlivněn vnějšími magnetickými poli, která by mohla zkreslit jeho výstupy. Wattmetr je přístroj, který měří elektrický výkon nebo spotřebu energie. Při ověřování wattmetru je třeba zkontrolovat, zda správně měří aktivní, reaktivní a zdánlivý výkon. To lze provést s kalibrovanými zátěžovými odpory nebo s pomocí referenčních zdrojů výkonu. Důležité je také ověřit, zda wattmetr správně zohledňuje faktory jako fázový posun mezi napětím a proudem, pokud měříme střídavé výkony.

Kromě samotného ověřování je nezbytné pravidelně provádět kalibraci těchto měřících přístrojů, abychom udrželi jejich přesnost v dlouhodobém horizontu. Kalibrace by měla být prováděna podle standardů definovaných v oboru a ideálně by měla být prováděna odbornými techniky s použitím kalibrovaných referenčních standardů. Pravidelné provádění těchto postupů pomáhá minimalizovat chyby měření a zvyšuje důvěryhodnost naměřených dat, což je klíčové pro správné fungování elektrických zařízení a systémů.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Po zapojení úlohy 1a jsme začali měřit napětí pomocí ověřovaného a ověřujícího voltmetru, kde jsme postupovali po dvou voltech až na maximální hodnotu stupnice neboli 24 voltů. U úlohy 1b byl postup podobný, akorát jsme měřili po 0,2 mA a poslední čtyři hodnoty byly po 0,1 mA. Také jsme použili tandemový potenciometr, který byl nastaven na 1 kΩ.
Při zapojování úlohy 2 bylo důležité vybrat správný potenciometr na maximální proud alespoň 2 A, a také správně zapojit obvod na proudovou a napěťovou cívku wattmetru. Aby bylo dosaženo dostatečné napětí u zdroje Z_1, spojili jsme sériově dva zdroje s rozsahem 0-30 V.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

Úloha 1a)

U_N [V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
U_S [V]	0,2	0,92	2,47	4,09	5,96	7,74	9,84	11,64	13,68	15,56	17,59	19,73	21,54
Δ_U [V]	-0,2	1,08	1,53	1,91	2,04	2,26	2,16	2,36	2,32	2,44	2,41	2,27	2,46
K_U [V]	0,2	-1,08	-1,53	-1,91	-2,04	-2,26	-2,16	-2,36	-2,32	-2,44	-2,41	-2,27	-2,46
δ_U [-]	-1	1,17	0,62	0,47	0,34	0,29	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14	0,12	0,11
$\delta_{U\%}$ [%]	-100	117,4	61,94	46,7	34,23	29,2	21,95	20,27	16,96	15,68	13,7	11,51	11,42
δ_{TP} [%]	0,83	4,5	6,38	7,96	8,5	9,42	9	9,83	9,67	10,17	10,04	9,46	10,25

$U_R = 24\ V \qquad \delta_{TPV} = 1{,}5\ \%$

$\Delta_U = U_N - U_S = 4 - 2{,}47 = 1{,}53\ V$

$K_U = -\Delta_U = -1{,}53\ V$

$\delta_U = \frac{\Delta_U}{U_S} = \frac{1{,}53}{2{,}47} = 0{,}62$

$\delta_{U\%} = \frac{\Delta_U}{U_S} \cdot 100 = \frac{1{,}53}{2{,}47} \cdot 100 = 61{,}94\ \%$

$\delta_{TP} = \frac{|K_U|}{U_R} \cdot 100 = \frac{|-1{,}53|}{24} \cdot 100 = 6{,}38\ \%$

$\Delta_m = \pm\frac{\delta_{TPV} \cdot U_R}{100} = \pm\frac{1{,}5 \cdot 24}{100} = \pm 0{,}36\ V$

Úloha 1b)

I_N [mA]	0	0,2	0,4	0,6	0,8	0,1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2
I_S [mA]	0	0,16	0,37	0,55	0,74	0,93	1,12	1,3	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
Δ_I [mA]	0	0,04	0,03	0,05	0,06	0,07	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
K_I [mA]	0	-0,04	-0,03	-0,05	-0,06	-0,07	-0,08	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
δ_I [-]	-	0,25	0,08	0,09	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05
$\delta_{I\%}$ [%]	-	25	8,11	9,09	8,11	7,53	7,14	7,69	6,67	6,25	5,88	5,56	5,26
δ_{TP} [%]	0	2	1,5	2,5	3	3,5	4	5	5	5	5	5	5

$I_R = 2\ mA \qquad \delta_{TPI} = 1{,}5\ \%$

$\Delta_I = I_N - I_S = 0{,}4 - 0{,}37 = 0{,}03\ mA$

$K_I = -\Delta_I = -0{,}03\ mA$

$\delta_I = \frac{\Delta_I}{I_S} = \frac{0{,}03}{0{,}37} = 0{,}08\ mA$

$\delta_{I\%} = \frac{\Delta_I}{I_S} \cdot 100 = \frac{0{,}03}{0{,}37} \cdot 100 = 8{,}11\ \%$

$\delta_{TP} = \frac{|K_\mathrm{I}|}{I_R} \cdot 100 = \frac{|-0{,}03|}{2} \cdot 100 = 0{,}13\ \%$

$\Delta_m = \pm\frac{\delta_{TPI} \cdot I_R}{100} = \pm\frac{1{,}5 \cdot 2}{100} = \pm 0{,}03\ mA$

Úloha 2)

P_N [W]	0	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
U_S [V]	0,2	2,52	5,73	8,63	11,57	18	24,27	30	36,5	41,9	48,3	54,5	60
P_S [W]	0,4	5,04	11,46	17,26	23,14	36	48,54	60	73	83,8	96,6	109	120
Δ_P [W]	-0,4	-0,04	-1,46	-2,26	-3,14	-6	-8,54	-10	-13	-13,8	-16,6	-19	-20
K_P [W]	0,4	0,04	1,46	2,26	3,14	6	8,54	10	13	13,8	16,6	19	20
δ_P [-]	-1	-0,01	-0,13	-0,13	-0,14	-0,17	-0,18	-0,17	-0,18	-0,16	-0,17	-0,17	-0,17
$\delta_{P\%}$ [%]	-100	-0,79	-12,74	-13,09	-13,57	-16,67	-17,59	-16,67	-17,81	-16,47	-17,18	-17,43	-16,67
δ_{TP} [%]	0,4	0,04	1,46	2,26	3,14	6	8,54	10	13	13,8	16,6	19	20

$P_R = 100\ W \qquad \delta_{TPP} = 0{,}5\ \% \qquad I_S = 2\ A$

$P_S = U_S \cdot \mathrm{I_S} = 5{,}73 \cdot 2 = 11{,}46\ W$

$\Delta_P = P_N - P_S = 10 - 11{,}46 = -1{,}46\ W$

$K_P = -\Delta_P = 1{,}46\ W$

$$\delta_P = \frac{\Delta_P}{P_S} = \frac{-1{,}46}{11{,}46} = -0{,}13$$

$$\delta_{P\%} = \frac{\Delta_P}{P_S} \cdot 100 = \frac{-1{,}46}{11{,}46} \cdot 100 = -12{,}74\ \%$$

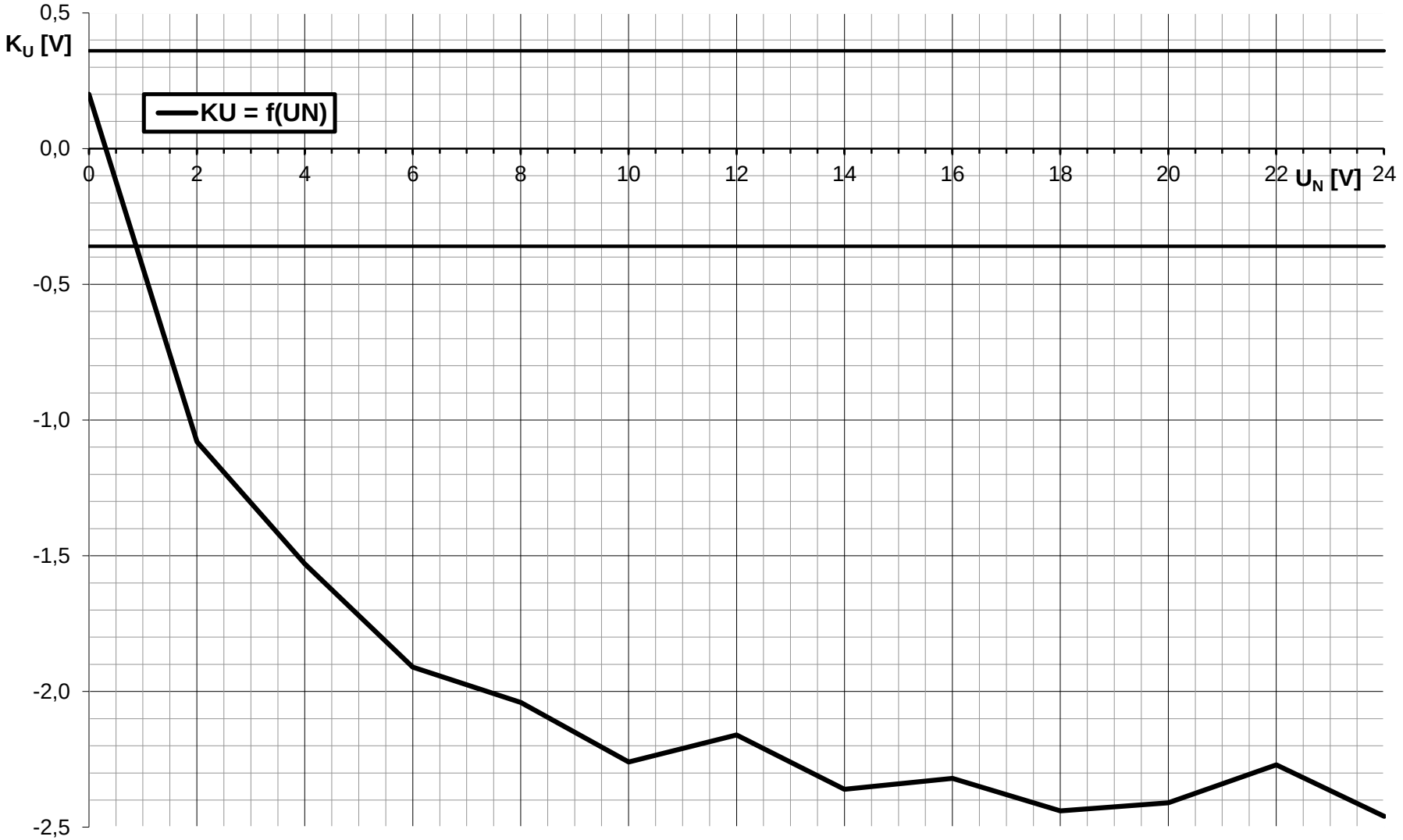
$$\delta_{TP} = \frac{|K_\mathrm{P}|}{P_R} \cdot 100 = \frac{|1{,}46|}{100} \cdot 100 = 1{,}46\ \%$$

$$\Delta_m = \pm\frac{\delta_{TPP} \cdot P_R}{100} = \pm\frac{0{,}5 \cdot 100}{100} = \pm 0{,}5\ W$$

ZÁVĚR

Voltmetr z úlohy 1a nevyhovuje své třídě přesnosti 1,5 %. Nevyhovuje žádné třídě přesnosti z ČSN a jeho vyhovující třída přesnosti je 10,25 %. Z grafu korekční křivky také lze poznat, že vyhovuje své třídě přesnosti jen v bodě 0 V, takže prakticky v žádném. Takto velká výchylka pravděpodobně vznikla z důvodu opotřebení či stáří voltmetru.
V úloze 1b ampérmetr sice nevyhovuje své třídě přesnosti 1,5 %, ale vyhovoval by třídě přesnosti 5 %, která patří i do ČSN. Podle korekční křivky ampérmetr vyhovuje v bodě 0 mA, a také v bodě 0,4 mA na záporné hraně tolerančního pásma.
Také wattmetr v úloze 2 nevyhovuje své dané třídě přesnosti 0,5 %. Nevyhovuje ani nejvyšší možné třídě přesnosti 5 % dle ČSN, jeho vyhovující třída přesnosti je 20 %. Stejně jako u voltmetru chyby pravděpodobně nastaly kvůli stáří či opotřebení. Wattmetr vyhovoval v bodě 0 W a 5 W.
Ověřovaný wattmetr by měl být z těchto tří přístrojů nejpřesnější, protože má nejnižší třídu přesnosti, ale nakonec se ukázalo, že je nejméně přesný.

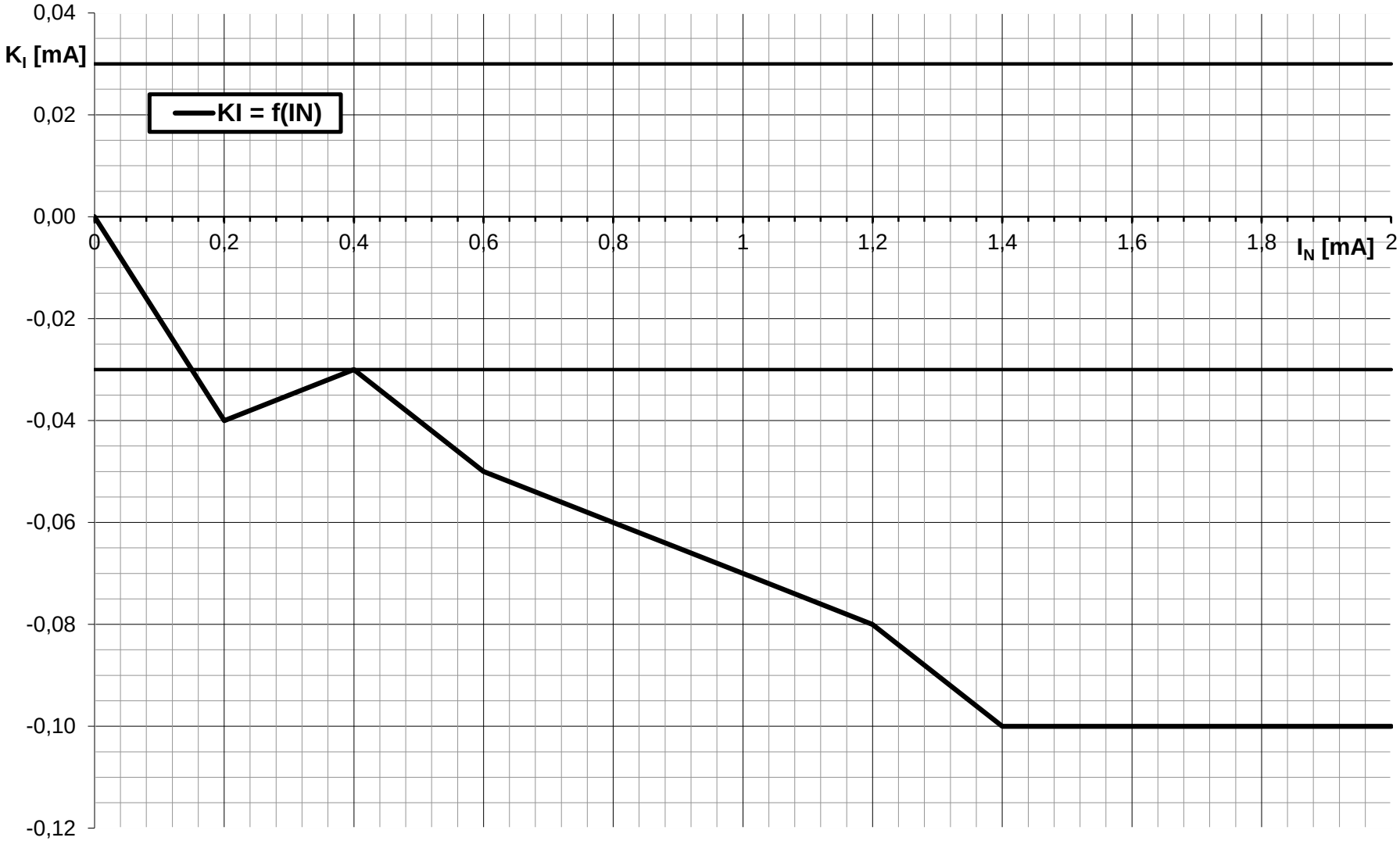
KOREKČNÍ KŘIVKA VOLTMETRU A-MK-20



23.11.2023

Tomáš Větrovský, 3. B / 6

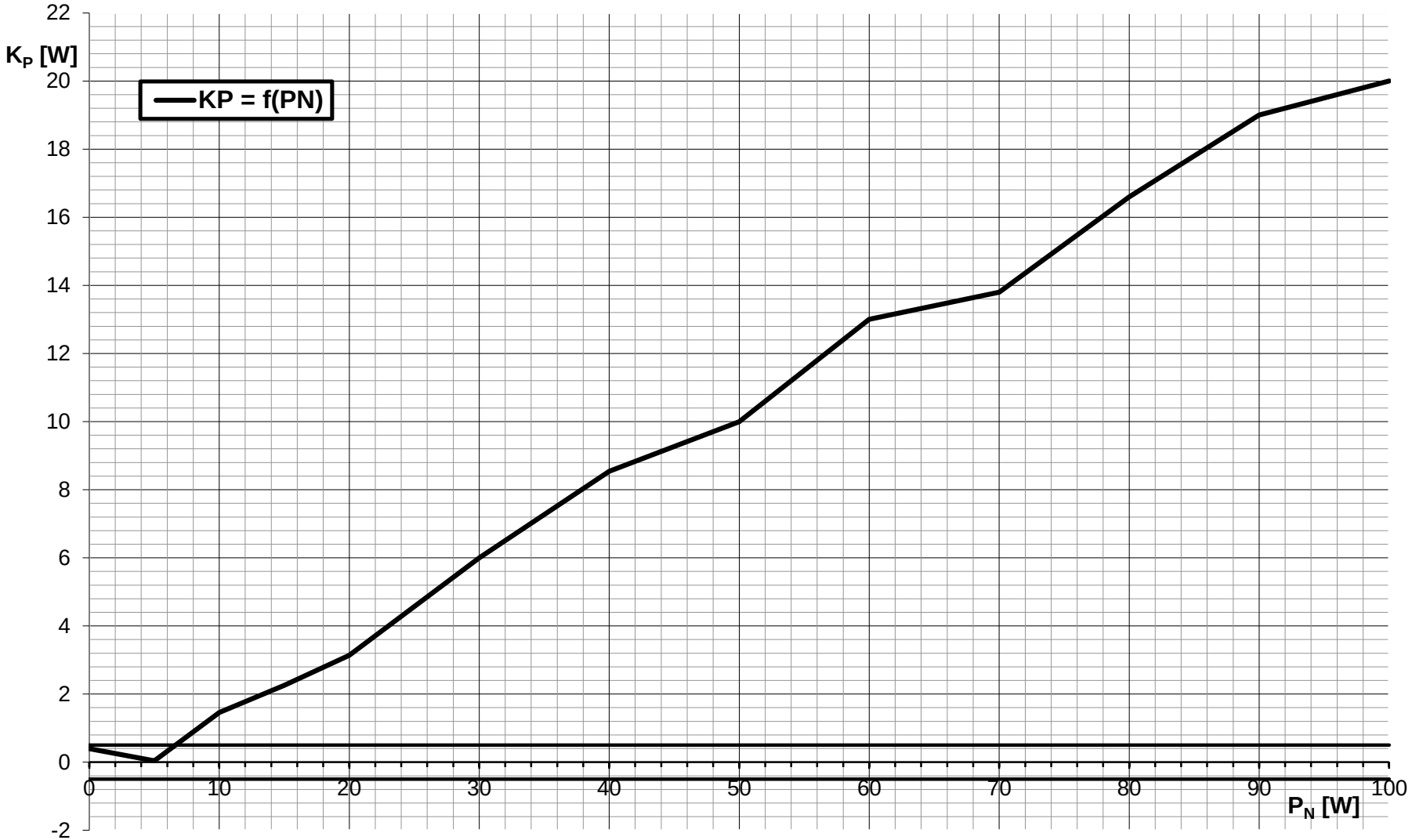
KOREKČNÍ KŘIVKA AMPÉRMETRU A-MK-30



23.11.2023

Tomáš Větrovský, 3. B / 6

KOREKČNÍ KŘIVKA WATTMETRU R-387



23.11.2023

Tomáš Větrovský, 3. B / 6

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z, Z_1	**stejnosměrný napájecí zdroj**	**ZLATNÍK.DUV**	**AUL 310**	**A-MK-420**	**0-30 V**
Z_2	**stejnosměrný napájecí zdroj**	**ZLATNÍK.DUV**	**AUL 310**	**A-MK-276**	**0-30 V**
V_M	**voltmetr**	**Metra Blansko**	**analogový**	**A-MK-20**	**0-24 V**
V_S	**voltmetr**	**MASTECH MY68**	**digitální**	**MK-495**	**0-1000 V**
A_M	**ampérmetr**	**Metra Blansko**	**analogový**	**A-MK-30**	**0-2 mA**
A_S	**ampérmetr**	**MASTECH MY68**	**digitální**	**MK-20494**	**0-300 mA**
R_1	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**tandemový**	**A-CS-92**	**0–10 kΩ**
R_2	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A-MK-80**	**0 – 23 400 Ω**
W_M	**wattmetr**	**Metra Blansko**	**analogový**	**R-387**	**0–100 W**